# SAÉ 2.03 : Rapport Technique Intermédiaire

## Table des matières


1. Préparation de la machine virtuelle . . . 1
   1.1. Création et caractéristiques de la VM . . . 1
   1.2. Installation de l'OS de base . . . 2
   1.3. Préparation du système et Suppléments invités . . . 3
2. Réponses aux questions techniques (Semaine 07) . . . 3
   2.1. Configuration matérielle dans VirtualBox (Question 1) . . . 3
   2.2. Installation OS de base (Question 2) . . . 4
   2.3. Sudo et Suppléments invités (Questions 3 & 4) . . . 5
3. À propos de la distribution Debian (Question 4.2) . . . 5
4. Installation préconfigurée (Question 5) . . . 6
   4.1. Ajustement de la pré-configuration . . . 6
   4.2. Notre configuration automatisée . . . 6
5. Étude des applications clientes (Semaine 10) . . . 7
   5.1. Configuration globale de git . . . 7
   5.2. Concepts de base (Question 1) . . . 7
   5.3. Protocoles réseau pour git (Question 2) . . . 8
   5.4. Manipulation pratique de git (Question 3) . . . 8


**Présentation**

Ce rapport retrace l'installation, la configuration et l'automatisation d'une machine virtuelle sous Debian 13, ainsi que les réponses aux questions techniques associées.

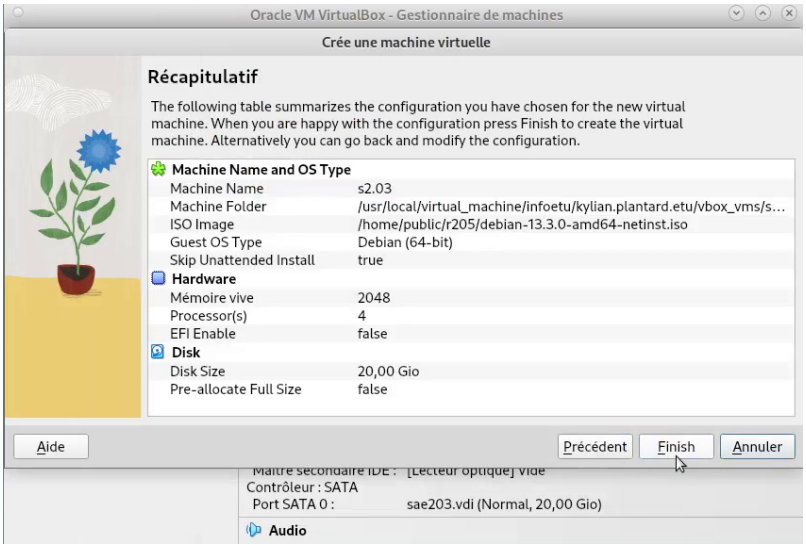
# 1. Préparation de la machine virtuelle

## 1.1. Création et caractéristiques de la VM

Nous avons mis en place une machine virtuelle dans VirtualBox en respectant les spécifications suivantes :

- **Nom de la machine** : `sae203`
- **Type de système** : Linux
- **Version** : Debian 64-bit

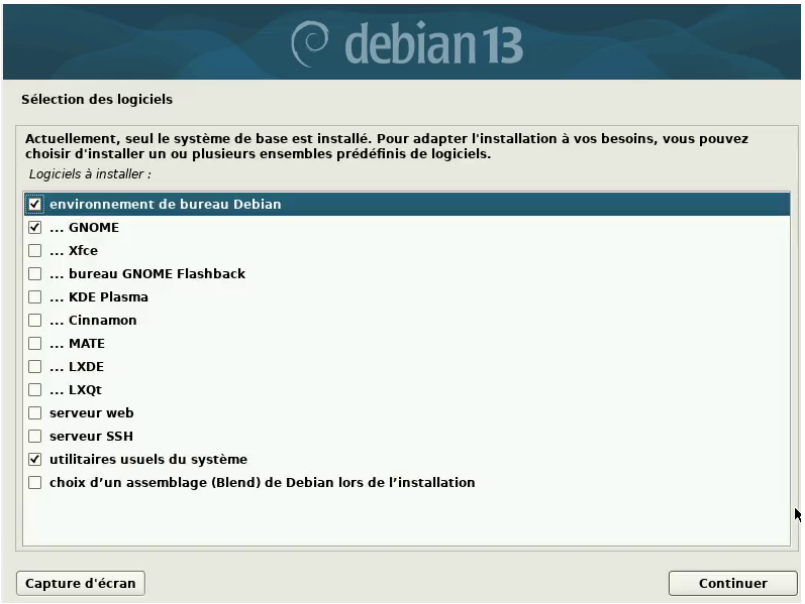
- **Mémoire vive (RAM)** : 2048 Mo
- **Disque dur** : 20 Go (une seule partition de la taille totale)




# 1.2. Installation de l'OS de base

Lors de l'installation du système d'exploitation à partir de l'image ISO, nous avons appliqué les paramètres suivants :

1. **Nom de la machine** : `serveur`
2. **Miroir réseau** : `http://debian.polytech-lille.fr`
3. **Comptes créés** :
   - Administrateur : `root`
   - Utilisateur standard : `user`
4. **Sélection des logiciels** :
   - Environnement de bureau Debian
   - MATE
   - Serveur web
   - Serveur SSH
   - Utilitaires usuels du système




## 1.3. Préparation du système et Suppléments invités

Afin de faciliter l'administration du système, nous avons accordé les droits `sudo` à l'utilisateur `user` via la console tty1 (`Ctrl + Alt + F1`) connecté en tant que root :

```
usermod -aG sudo user
```

man usermod [1]

Nous avons ensuite inséré le CD virtuel des **Additions Invité** (Guest Additions) depuis le menu de VirtualBox, puis nous l'avons monté et installé en ligne de commande :

```
sudo mount /dev/cdrom /mnt
sudo /mnt/VBoxLinuxAdditions.run
```

man mount [2]

Un redémarrage a permis d'activer la redimension dynamique de la fenêtre.

# 2. Réponses aux questions techniques (Semaine 07)

## 2.1. Configuration matérielle dans VirtualBox (Question 1)

| Question | Réponse justifiée |
| --- | --- |
| **Que signifie "64-bit" ?** | Cela désigne l'architecture du processeur capable de traiter des données par blocs de 64 bits. Cela permet notamment de gérer plus de 4 Go de mémoire vive (RAM), contrairement au 32-bit. |
| **Configuration réseau par défaut ?** | Par défaut, VirtualBox utilise le mode **NAT** (Network Address Translation). |
| **Pourquoi 2048 Mo de RAM ? Et avec 512 Mo ?** | 2048 Mo permettent de faire tourner confortablement l'environnement graphique MATE. Avec seulement 512 Mo, le système utiliserait massivement la partition d'échange (Swap), rendant la machine extrêmement lente, et l'interface graphique pourrait même refuser de se lancer par manque de mémoire. |
| **Mode réseau par défaut ?** | Le mode NAT. Il isole la VM tout en lui donnant accès à Internet via la machine hôte. |
| **Adresse IP de la VM ?** | `ip address` [3]<br>L'adresse IP est `10.0.2.15`. |
| **Adresse de la passerelle ?** | `ip route`<br>La passerelle par défaut est `10.0.2.2`. Elle correspond au routeur virtuel créé par VirtualBox pour le mode NAT. |

## 2.2. Installation OS de base (Question 2)

| Question | Réponse justifiée |
| --- | --- |
| **Fichier iso bootable ?** | C'est une image disque (une copie exacte d'un CD/DVD) contenant les fichiers nécessaires pour amorcer (booter) un ordinateur et installer un système d'exploitation. |
| **MATE et GNOME ?** | Ce sont des Environnements de Bureau (Desktop Environments) pour Linux. Ils fournissent l'interface graphique (fenêtres, icônes, barres des tâches). GNOME est plus lourd et moderne, MATE est un dérivé plus léger. |
| **Serveur mandataire (Proxy) ?** | C'est un serveur qui agit comme intermédiaire entre les requêtes d'un client (notre VM) et un autre serveur (Internet). Il peut filtrer, mettre en cache ou sécuriser les connexions. |
| **Serveur web ?** | Un logiciel (comme Apache ou Nginx) qui répond aux requêtes HTTP/HTTPS pour distribuer des pages web à des clients (navigateurs). |
| **Serveur SSH installé ?** | Le paquet installé est `openssh-server`. On vérifie son état avec la commande `systemctl status ssh`. |

| Question | Réponse justifiée |
| --- | --- |
| **Test de connexion SSH ?** | Commande : `ssh user@10.0.2.15`.<br>**Problème rencontré** : La connexion échoue ("Timeout").<br>**Pourquoi ?** Parce que le mode réseau NAT de VirtualBox bloque les connexions entrantes depuis l'hôte vers la VM. Il faut configurer une redirection de ports (Port Forwarding) dans VirtualBox pour que cela fonctionne. |

## 2.3. Sudo et Suppléments invités (Questions 3 & 4)

- **Appartenance aux groupes** : Pour savoir à quels groupes appartient l'utilisateur `user`, on utilise la commande `groups user` [4] ou `id user` [5].
- **Différence entre `su` et `sudo`** :
  - `su` [6] (substitute user) permet de changer d'utilisateur (souvent pour devenir `root`) et requiert le mot de passe de **l'utilisateur cible**.
  - `sudo` [7] (substitute user do) permet d'exécuter une seule commande avec les privilèges d'un autre utilisateur (généralement `root`), mais nécessite le mot de passe de **l'utilisateur courant**.
- **Version du noyau Linux** : `uname -r` [8] : 6.12.73+deb13-amd64
- **Utilité des suppléments invités** : Ils optimisent la VM. Deux raisons de les installer :
  1. Permettre le redimensionnement dynamique de la fenêtre (ajustement automatique de la résolution).
  2. Activer le presse-papiers partagé entre la machine hôte et la VM.
- **Commande `mount`** : En général, elle sert à attacher un système de fichiers (disque, clé USB) à l'arborescence du système (point de montage). Dans notre cas, elle a servi à rendre accessible le contenu du lecteur CD-ROM virtuel pour y exécuter le script d'installation.

# 3. À propos de la distribution Debian (Question 4.2)

Pour répondre à ces questions, nous avons consulté la documentation officielle Debian.

1. **Le Projet Debian et son nom** : C'est une association d'individus qui ont pour cause commune de créer un système d'exploitation libre. Le nom "Debian" a été imaginé par son créateur, Ian Murdock, en combinant le prénom de sa petite amie de l'époque (Debra) et le sien (Ian).
2. **Durées de prise en charge** :
   - *Minimale (Standard)* : Environ 3 ans (1 an après la sortie de la version stable suivante).
   - *LTS (Long Term Support)* : 5 ans au total.
   - *ELTS (Extended LTS)* : Jusqu'à 10 ans (géré par une organisation tierce, Freexian).
3. **Mises à jour de sécurité** : L'équipe de sécurité Debian fournit un support pour la version stable

pendant environ 1 an après la sortie d'une nouvelle version stable.

4. **Versions activement maintenues** : Il y en a au minimum 3. Leurs noms génériques sont : **Stable**, **Testing** (en test), et **Unstable** (instable, surnommée *Sid*). On peut aussi compter *Oldstable*.
5. **Origine des noms de code** : Tous les noms de code des versions Debian proviennent des personnages des films d'animation *Toy Story* (ex: Bullseye, Bookworm, Trixie).
6. **Architectures de Trixie (Debian 13)** : La liste exacte peut varier d'ici sa sortie officielle, mais Debian prend historiquement en charge 9 architectures officielles (amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x).
7. **Premier nom de code** : `Buzz` (Debian 1.1), annoncé en juin 1996.
8. **Dernier nom de code annoncé** : *(À l'heure actuelle, la version 14 est* `Forky` *et la version 15 sera* `Mac`*). Forky a été annoncé pour faire suite à Trixie.*

# 4. Installation préconfigurée (Question 5)

**Attention**
La modification de l'installation automatisée se fait exclusivement dans le fichier `preseed-fr.cfg`.

## 4.1. Ajustement de la pré-configuration

| Question | Réponse |
|---|---|
| **Différence `pkgsel/include` et `tasksel`** | `d-i pkgsel/include` permet de spécifier une liste de **paquets individuels** précis à installer (ex: `git`, `curl`).<br>`tasksel tasksel/first` installe des **tâches entières** qui regroupent des centaines de paquets (ex: `mate-desktop` ou `web-server`). |
| **Sécurité du preseed** | Oui, le fichier preseed contient souvent des informations sensibles, comme le mot de passe `root` (en clair ou haché). En production, il faut protéger ce fichier en le stockant sur un serveur web interne sécurisé (HTTPS avec authentification), ou en restreignant drastiquement les droits de lecture du fichier physique. |

## 4.2. Notre configuration automatisée

Pour répondre aux consignes de l'installation automatisée, nous avons édité le fichier `preseed-fr.cfg`. Voici les modifications clés apportées :

**Installation de MATE :**

```
d-i tasksel/first multiselect standard, mate-desktop
```

**Ajout des paquets supplémentaires :**

```
d-i pkgsel/include string sudo git sqlite3 curl bash-completion fastfetch
```

**Ajout de l'utilisateur user dans root :** Nous avons modifié

```
d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video
```

Pour rajouter sudo

```
d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video sudo
```

*(Nous avons ensuite régénéré l'ISO et l'installation s'est déroulée de manière totalement transparente jusqu'au redémarrage).*

# 5. Étude des applications clientes (Semaine 10)

## 5.1. Configuration globale de git

`git config --global` [9] permet de definir des varible pour l'ordinateur qui sont utiliser lors des commit

## 5.2. Concepts de base (Question 1)

| Question | Réponse justifiée |
|---|---|
| **Différence entre Git et les logiciels comme GitHub/GitLab/Forgejo ?** | git est l'outil de controle de version, alors que GitHub/GitLab/Forgejo sont des forge permettant de collaborer et de stoker les depot git en ligne. |
| **Qu'est-ce qu'un dépôt Git ? Où sont stockées les données d'un dépôt local ?** | Un dépôt Git, souvent appelé « repo », est un emplacement de stockage pour les fichiers de votre projet, ainsi que pour l'ensemble de l'historique des modifications apportées à ces fichiers. Elle sont stocker dans le .git |
| **Différence entre un commit, une branche et un tag ?** | commit: c'est un paquet qui contient les difference de chaque fichier par rapport au commit precedent<br>branche: liste de commit<br>tag: etiquette coller sur un commit |
| **Qu'est-ce qu'un dépôt distant (remote) ? Comment lister les remotes configurés ?** | un depot accessible par le reseau via internet par exemple.<br>`git remote` |

| Question | Réponse justifiée |
| --- | --- |
| **Différence entre git pull et git fetch ?** | `git fetch`: recupere du depot distant vers le depot local<br>`git pull`: recupere du depot distant et bascule a la branche branche actuel |

## 5.3. Protocoles réseau pour git (Question 2)

| Question | Réponse justifiée |
| --- | --- |
| **Quels sont les protocoles supportés par Git pour accéder à un dépôt ?** | • protocole local sans port<br>• protocole git port 9418<br>• protocole http(s) (mode intelligent et idiot) port 80 ou 443<br>• protocole ssh [10] |
| **Sur quels ports réseau fonctionnent ces protocoles ?** | le protocole git fonctionne sur le port 9418, le http sur 80, le https sur 443 et ssh sur 22 |
| **Comment configurer l'authentification SSH pour Git ?** | il faut générer une clé SSH sur l'ordinateur `ssh-keygen -t ed25519 -C "exemple@univ-lille.fr"` puis l'ajouter sur le compte de la forge. |

## 5.4. Manipulation pratique de git (Question 3)

| Question | Réponse justifiée / Commandes |
| --- | --- |
| **Créez un nouveau dépôt Git local. Quelle commande utilisez-vous ? Que se passe-t-il ?** | `git init` créé un dossier .git dans le repertoire actuel |

| Question | Réponse justifiée / Commandes |
| --- | --- |
| **Ajoutez plusieurs fichiers, faites au moins 3 commits. Utilisez git log pour visualiser l'historique.** | `git add fichier1`<br>`git commit -m "commit 1"`<br>`git add fichier2`<br>`git commit -m "commit 2"`<br>`git add fichier3`<br>`git commit -m "commit 3"`<br>`git log`<br><br>`user@S203:~/exemple$ git log`<br>`commit be99f4166cf068d32233745e234c032dd82cc12b (HEAD -> master)`<br>`Author: Kylian Plantard <kylian.plantard.etu@univ-lille.fr>`<br>`Date: Fri Mar 6 13:53:37 2026 +0100`<br><br>`ajout du fichier 3 et 4`<br><br>`commit 1cb9411aefaa8fd404589caa304307193154490e`<br>`Author: Kylian Plantard <kylian.plantard.etu@univ-lille.fr>`<br>`Date: Fri Mar 6 13:53:10 2026 +0100`<br><br>`ajout du second fichier`<br><br>`commit ad4e99ad7d5e6aa8dc48a2c5df1662eeec81be1b`<br>`Author: Kylian Plantard <kylian.plantard.etu@univ-lille.fr>`<br>`Date: Fri Mar 6 13:52:50 2026 +0100`<br><br>`ajout du premier fichier` |
| **Créez une nouvelle branche, faites des modifications, puis fusionnez (merge) cette branche avec la principale. Expliquez.** | `user@S203:~/exemple$ git checkout exemple`<br>`erreur : le spécificateur de chemin 'exemple' ne correspond à aucun fichier connu de git`<br>`user@S203:~/exemple$ git checkout -b exemple`<br>`Basculement sur la nouvelle branche 'exemple'`<br>`user@S203:~/exemple$ echo "dans une branche" > texte`<br>`user@S203:~/exemple$ git add texte`<br>`user@S203:~/exemple$ git commit -m "ajout du texte"`<br>`[exemple 1ac7443] ajout du texte`<br>` 1 file changed, 1 insertion(+)`<br>` create mode 100644 texte`<br>`user@S203:~/exemple$ git checkout master`<br>`Basculement sur la branche 'master'`<br>`user@S203:~/exemple$ git merge exemple`<br>`Mise à jour be99f41..1ac7443`<br>`Fast-forward`<br>` texte \| 1 +`<br>` 1 file changed, 1 insertion(+)`<br>` create mode 100644 texte`<br>`user@S203:~/exemple$ git checkout -b conflit`<br>`Basculement sur la nouvelle branche 'conflit'`<br>`user@S203:~/exemple$ echo "conflit 1" > texte`<br>`user@S203:~/exemple$ git add texte`<br>`user@S203:~/exemple$ git commit -m "modification d'un fichier dans une branche"`<br>`[conflit 2a7cf97] modification d'un fichier dans une branche`<br>` 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)`<br>`user@S203:~/exemple$ git checkout main`<br>`erreur : le spécificateur de chemin 'main' ne correspond à aucun fichier connu de git`<br>`user@S203:~/exemple$ git checkout master`<br>`Basculement sur la branche 'master'` |

| Question | Réponse justifiée / Commandes |
|---|---|
| **Qu'est-ce qu'un conflit de fusion ? Provoquez-en un et montrez comment le résoudre.** | `user@S203:~/exemple$ git merge conflit`<br>`Fusion automatique de texte`<br>`CONFLIT (contenu) : Conflit de fusion dans texte`<br>`La fusion automatique a échoué ; réglez les conflits et validez le résultat.`<br>`user@S203:~/exemple$ nano texte`<br>`user@S203:~/exemple$ git add texte`<br>`user@S203:~/exemple$ git commit`<br>`[master 8591824] Merge branch 'conflit'`<br><br>`GNU nano 8.4`<br>`<<<<<<< HEAD`<br>`conflit 2`<br>`=======`<br>`conflit 1`<br>`>>>>>>> conflit`<br><br>quand 2 branche modifie dans 2 commit different le meme fichier |
| **Utilisez git diff pour comparer deux commits. Expliquez la sortie.** | `user@S203:~/exemple$ git diff 1ac7443 2a7cf97`<br>`diff --git a/texte b/texte`<br>`index 9d600a1..7255def 100644`<br>`--- a/texte`<br>`+++ b/texte`<br>`@@ -1 +1 @@`<br>`-dans une branche`<br>`+conflit 1`<br><br>les lignes avec un - sont des lignes supprimer et les ligne avec un + sont les lignes ajouter, le reste sont les lignes autour du code modifié |
| **Qu'est-ce que le fichier .gitignore ? Créez-en un pour ignorer les fichiers Java (.class, .jar).** | les expressions de selection de fichiers ecrit dans le .gitignore ne sont pas pris en compte par git.<br><br>`*.class`<br>`*.jar` |


[1] usermod Manpage

[2] mount Manpage

[3] IP manpage

[4] group manpage

[5] id manpage

[6] su manpage

[7] sudo manpage

[8] uname manpage

[9] git config docs

[10] Git book - The Protocols